



משרד העבודה, החוזה
והשיחתיים החברתיים

מספר ת.ז.

מספר מחברת

בחינות גמר ממלכתיות
להנדסאים ולטכנאים



מועד הבחינה: קיץ תשע"ז - 2017 - מועד ב'
מספר השאלון: 92955
נספח: דף תשובות

הנדסת קול 1 הנדסאים הנדסת קול - הקלטה והגברה

הנחיות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון - אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר תקשורת חיצונית.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 9 עמודים ו2 עמודי נספח.

בהצלחה!

מבחן הנדסת קול 1

1 כאשר נחבר 4 רמקולים של 16 אוהם במקביל למגבר המגבר יראה התנגדות של :

- א. 2 אוהם
- ב. 4 אוהם
- ג. 16 אוהם
- ד. 8 אוהם

2 עוצמת המיגנוט בסרט הקלטה אנלוגי נמדדת ביחידות של :

- א. ניוטון
- ב. ננו וובר
- ג. וולט
- ד. וואט

3 במסננת High Pass Filter [6db/octave] המכוון ל 400hz תדר של 100hz יונחת ב:

- א. 3db
- ב. 6db
- ג. 12db
- ד. 24db

4 מה יהיה אורך הגל של תדר 100HZ ? [מהירות הקול 340 מטר לשנייה]

- א. 340cm
- ב. 34cm
- ג. 100cm
- ד. 170cm

5 מה נכון לגבי סיכוך בכבל ?

- א. בקו בלאנס מעביר את האות וגם משמש סיכוך
- ב. בקו אנבלאנס מעביר את האות וגם משמש סיכוך
- ג. בקו בלאנס וגם בקו אנבלאנס אינו מעביר אות
- ד. גם בקו בלאנס ובקו אנבלאנס מעביר אות

6 מה יהיה ההבדל בעוצמת שני מקולים המחוברים לאותו מגבר כשנצילות (sensitivity)

של מקול A היא 95dbspl ונצילות מקול B היא 98dbsp ?

- א. עוצמת מקול B תהיה שווה לעוצמת מקול A
- ב. עוצמת מקול B תהיה חזקה פי שתיים מעוצמת מקול A
- ג. עוצמת מקול A תהיה חזקה מעוצמת מקול B
- ד. עוצמת מקול B תהיה חזקה פי שלוש מעוצמת מקול A

7 מה מספר האוזניות שניתן לחבר במקביל כדי לקבל התנגדות סופית של 4 אוהם אם

ידוע שהתנגדות כל אוזניה היא 32 אוהם?

- א. 4 אוזניות
- ב. 6 אוזניות
- ג. 8 אוזניות
- ד. 12 אוזניות

8 בעבודה עם קומפרסור ביחס של 2:1 בכמה האות במוצא יקטן, אם בכניסה יהיה אות

של 8db מעל הסף [threshold] ?

- א. 2db
- ב. 4db
- ג. 6db
- ד. 8db

9 בקומפרסור דו ערוצי נמצא כפתור link . למה תגרום הפעלתו ?

- א. לביצוע פעולת DAKING
- ב. לשליטה על הקומפרסור מכניסה חיצונית
- ג. לבצע DE-ESSING
- ד. לשליטה ב threshold של שני הערוצים על ידי כפתור אחד

10 כיצד נקראת שיטת הקלטה כאשר שני המיקרופונים נמצאים בזווית של 110 מעלות

ביניהם?

- א. XY
- ב. ORTF
- ג. SPACED PAIR
- ד. MS

11 עוצמת הכניסה הנומינלית בכניסה מסוג באלאנס היא:

א. +4dbu

ב. +10dbv

ג. -10dbv

ד. -10dbu

12 אלו רכיבים לא מעבירים זרם ישר ?

א. קבלים

ב. נגדים

ג. סלילים

ד. רמקולים

13 באיזה מהיציאות הבאות בקונסולה אנלוגית אות היציאה לא יהיה מושפע מהפיידר ?

א. Buss out

ב. Aux post

ג. Aux pre

ד. Maim mix out

14 מה נמצא אם נפרק קופסת direct box פאסיבית ?

א. שנאי

ב. סליל

ג. כבל

ד. סוללה 9 וולט

15 מה מציין המונח RT60 ?

א. טווח דינמי

ב. מקדם ספיגה אקוסטי

ג. זמן הדחוד

ד. יחס אות לרעש

16 להקלטה בשיטת Blumlein נשתמש ב :

- א. שני מיקרופונים באפיון קרדיואיד
- ב. שני מיקרופונים באפיון 8
- ג. מיקרופון באפיון אומני והשני באפיון 8
- ד. מיקרופון באפיון קרדיואיד והשני באפיון 8

17 כאשר אנו מכוונים את ה record במכונת הקלטה אנלוגית, אלו תדרים נשלח מהאוסילטור לצורך כיוון ההקלטה ?

- א. 100hz 1000hz
- ב. 1000hz 10000hz
- ג. 1000hz
- ד. 100hz 1000hz 10000hz

18 לאיזה מגבר עיוותי מעבר הם הקטנים ביותר ?

- א. מגבר CLASS A
- ב. מגבר CLASS B
- ג. מגבר CLASS AB
- ד. מגבר CLASS C

19 מתח PHANTOM מגיע למיקרופון דרך כבל XLR בצורה הבאה :

- א. לרגל 2 + לרגל 3 -
- ב. לרגל 1 - לרגל 3 +
- ג. לרגל 1 - לרגל 2 ולרגל 3 +
- ד. מתח phantom לא מגיע דרך XLR כלל

20 כיצד נקרא patch bay שבו הכנסת כבל לשקע העליון מפצלת את האות לשקע

התחתון ולכבל המוכנס ?

- א. normally connected
- ב. Half normally connected
- ג. Parallel
- ד. Mult

21 למה נועד SIDE CHAIN בקומפרסור?

- א. לאפשר לקומפרסור לעבוד בטור
- ב. לאפשר לקומפרסור לעבוד במקביל
- ג. לשלוט על הקומפרסור ממקור חיצוני
- ד. לשלוט על הקומפרסור בעבודה בסטראו

22 כיצד נקרא היחס בין התנגדות הרמקול לבין עכבת היציאה של המגבר ?

- א. impedance factor
- ב. ratio factor
- ג. mix factor
- ד. damping factor

23 מה יקרה כאשר נחבר מיקרופון לשתי קונסולות ?

- א. לא יהיה שום שינוי
- ב. תאום העכבות בין המיקרופון לקונסולה ישתנה
- ג. נקבל חצי עוצמת אות
- ד. לא יתקבל אות בשתי הקונסולות

24 איזה מבין המונחים הבאים מציין את איפיון הקליטה הצר ביותר ?

- א. Cardioid
- ב. Half cardioid
- ג. Hyper cardioid
- ד. Semi cardioid

25 לחיתוך תדרים נמוכים ממקור צליל אשתמש ב EQ מסוג :

- א. LOW PASS FILTER
- ב. BAND PASS FILTER
- ג. HIGH PASS FILTER
- ד. HI SHELF FILTER

26 איזה תדר יצור אורך גל של 2 מטר? {מהירות הקול 340 מטר לשנייה }

א. 170HZ

ב. 340HZ

ג. 680HZ

ד. 720HZ

27 ב Crossover 3 band פסיבי שברמקול נמצא מעגל המכיל :

א. Notch Filter

ב. Band Pass Filter

ג. Parametric Eq

ד. Compressor

28 כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל המתאר את דעיכת האות ?

א. ATTACK

ב. TRANSIENT

ג. DECAY

ד. SUSTAIN

29 איזה מהמכשירים הבאים בדרך כלל לא מחברים בצורה טורית בקונסולה אנלוגית ?

א. Delay

ב. De Esser

ג. Equalizer

ד. Limiter

30 לאיזה מהגלים הבאים אין הרמוניות ?

א. גל מרובע

ב. גל משולש

ג. גל שן מסור

ד. גל סינוס

31 ביטול פאזה מוחלט בין שני גלים [מאותו מקור] קורה כאשר ההפרש ביניהם הוא :

א. 90 מעלות

ב. 180 מעלות

ג. 270 מעלות

ד. 360 מעלות

32 באיזה משיטות הקלטת סטראו ביטולי הפזה הם הקטנים ביותר?

א. SPACED PAIR

ב. XY

ג. AB STEREO

ד. ORTF

33 למיקרופון מסוג ribbon יהיה לרוב איפיון של :

א. HYPER CARDIOID

ב. OMNI

ג. CARDIOID

ד. BI DIRECTIONAL

34 במרחק של 20 מטר ממקור הצליל מדדנו עוצמה של 115dbspl, מה תהיה העוצמה

במרחק של 80 מטר?

א. 96dbspl

ב. 103dbspl

ג. 112dbspl

ד. 114dbspl

35 להסרת תדר בעיתי וצר אשתמש ב :

א. HI PASS FILTER

ב. LOW PASS FILTER

ג. NOCTH FILTER

ד. BAND PASS FILTER

36 מה נגרם כתוצאה מקיבוליות בכבל מסוכך ?

א. רגישות האות בכבל לרעש אלקטרוסטטי

ב. רגישות האות בכבל לרעש אלקטרומגנטי

ג. תכונת LOW PASS FILTER

ד. תכונת HIGH PASS FILTER

37 היכן בקונסולה אנלוגית נמצא ה - panning ?

- א. לפני ה FADER
- ב. אחרי ה FADER
- ג. לפני ה EQ
- ד. אחרי ה EQ

38 מה יקרה כתוצאה מהרחקת המיקרופון ממקור הצליל מ-10 cm ל-20 cm ?

- א. תגרום להחלשת מוצא המיקרופון ב 3db
- ב. תגרום להחלשת מוצא המיקרופון ב 6db
- ג. לא יהיה שינוי בעוצמה
- ד. נקטין את העיוותים במוצא

!

39 מה ישפיע לרעה על ה damping factor במגבר ?

- א. התנגדות גבוהה של חוטי הרמקול
- ב. התנגדות נמוכה של חוטי הרמקול
- ג. הספק נמוך של הרמקולים
- ד. הספק גבוה של הרמקולים

40 מה יקרה כאשר נחבר רמקול של 4 אוהם למגבר שנתוניו הם 200 וואט על פני 8 אוהם ?

- א. הספק המגבר יקטן בחצי
- ב. הספק המגבר יגדל פי שתיים
- ג. הספק המגבר יקטן פי ארבע
- ד. הספק המגבר לא ישתנה

בהצלחה !

© כל הזכויות שמורות למה"ט



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות לחלק א'

לשאלון 92955* , קיץ תשע"ז – מועד ב'

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד